

MasterSAIBridge

Guida alla configurazione di Claude Desktop e OpenAI Codex

Sommario

Sommario	2
1. Introduzione	3
1.1 Scopo del documento	3
1.2 Componenti del sistema	3
1.3 Struttura delle cartelle	4
2. Tool MCP esposti da MasterSAIBridge	4
2.1 Flusso di lavoro tipico	5
3. Configurazione di Claude AI Desktop	6
3.1 Prerequisiti	6
3.2 Attivazione della modalità sviluppatore e apertura del file di configurazione	6
3.3 Modifica del file claude_desktop_config.json	6
3.4 Riavvio e verifica	7
3.5 Autorizzazione dei tool durante la conversazione	8
4. Configurazione di OpenAI Codex	9
4.1 Prerequisiti	9
4.2 Aggiunta di MasterSAIBridge dall'interfaccia di Codex	9
4.3 Verifica della connessione	9
5. Esempio di utilizzo	10
6. Risoluzione dei problemi	13

1. Introduzione

MasterSAIBridge è un server MCP (Model Context Protocol) per Windows, incluso nel modulo **AMV AI Studio**, che collega i client AI (Artificial Intelligence) **Claude Desktop** di Anthropic e **OpenAI Codex** alle funzionalità di MasterSap, il software AMV per la modellazione e il calcolo strutturale. Grazie a questa integrazione, l'ingegnere può descrivere in linguaggio naturale ciò che vuole ottenere e l'AI genera, salva ed esegue automaticamente script Python MS all'interno di MasterSap, senza uscire dall'interfaccia di chat.

1.1 Scopo del documento

Questa guida descrive come configurare i due client AI supportati, Claude Desktop e OpenAI Codex, per comunicare con MasterSAIBridge, e come verificare il corretto funzionamento dell'integrazione. Un utente tipico utilizza uno solo dei due client: Claude Desktop oppure OpenAI Codex. I due paragrafi sulle rispettive configurazioni (§ 3 e § 4) sono pertanto indipendenti e possono essere lette separatamente.

1.2 Componenti del sistema

Componente	Ruolo
MasterSap	Software di calcolo strutturale; deve essere in esecuzione con un progetto aperto, vuoto e con unità di misura note. Si trova tipicamente nella cartella: "Program Files\AMV\2026\MasterSap"
MasterSAIBridge (incluso in AMV AI Studio)	Server MCP locale; espone i tool che l'AI chiama durante la conversazione. Si trova tipicamente nella cartella: "Program Files\AMV\2026\MasterSAIBridge"
MasterPy (incluso in AMV AI Studio)	Programma MasterPy per comandi Python MS, che comunica con MasterSap, e può essere attivato dal MasterSAIBridge. Si trova tipicamente nella cartella: "Program Files\AMV\2026\PyConsole4MS\"
Notepad++	Editor di file di testo, in particolare file di script Python con comandi MS. Opzionale ma consigliato per la revisione degli script generati in quanto mette in risalto le diverse parole chiave. Open source liberamente scaricabile da: " https://notepad-plus-plus.org " Tipicamente installabile nella cartella: "Program Files\Notepad++"
Notepad	Editor di file di testo, presente per default nel sistema operativo Windows. Alternativa per l'editing dei file di script, ma è meno versatile di Notepad++

Claude Desktop	App AI Anthropic: si connette a MasterSAIBridge tramite protocollo MCP e si configura tramite file JSON (§ 3)
OpenAI Codex Desktop	App AI OpenAI: si connette a MasterSAIBridge e si configura tramite interfaccia grafica (§ 4)

Nota

MasterSap deve essere aperto con un progetto prima di eseguire script tramite l'AI.
Non è richiesto nessun avvio manuale di MasterSAIBridge: viene avviato automaticamente dall'app AI al momento della connessione.

1.3 Struttura delle cartelle

MasterSAIBridge utilizza come cartella radice la cartella Documenti dell'utente Windows (tipicamente C:\Users\<utente>\Documents\). La struttura prevista è la seguente:

C:\Users\<utente>\Documents\	
ms.py	script generato dall'AI, processabile da MasterPy o apribile con Notepad++

Nota

Il file ms.py è il file di script con questo nome prefissato: ogni generazione sovrascrive il precedente.

2. Tool MCP esposti da MasterSAIBridge

MasterSAIBridge espone i seguenti tool, richiamati automaticamente dall'AI durante la conversazione. L'utente non li invoca direttamente: è l'AI a decidere quali tool usare e in quale ordine in base alla richiesta ricevuta.

Tool MCP	Descrizione
<code>GetMasterSapRules</code>	Recupera le regole di dominio MasterSap: funzioni Python MS disponibili, parametri, convenzioni di codice. Viene richiamato prima di generare qualsiasi script.
<code>SaveScript</code>	Salva il testo dello script Python nel file ms.py nella cartella Documents dell'utente. Sovrascrive la versione precedente.

<code>OpenInNotepadPlusPlus</code>	Apri ms.py in Notepad++ per revisione o modifica manuale. Richiede che ms.py sia stato già salvato. Uso preferenziale rispetto a Blocco Note.
<code>OpenInBloccoNote</code>	Apri ms.py nel Blocco Note di Windows. Viene utilizzato se Notepad++ non è installato, oppure se l'utente lo richiede esplicitamente.
<code>RunWithPyConsole</code>	Lancia MasterPy con ms.py per eseguire lo script in MasterSap. Richiede che ms.py sia stato salvato in precedenza e che un progetto MasterSap vuoto sia aperto.

2.1 Flusso di lavoro tipico

Quando si richiede all'AI la generazione di uno script MasterSap, questa segue autonomamente un flusso in più fasi: prima recupera le regole di dominio, poi genera lo script internamente, lo salva su disco, eventualmente lo apre nell'editor per consentire una revisione, e infine, se l'utente lo richiede, lo esegue in MasterSap. Basta descrivere in linguaggio naturale cosa si vuole ottenere!

Nota

MasterSap deve essere in esecuzione con un progetto aperto prima di chiedere all'AI di eseguire lo script.

Attenzione

Può succedere che l'AI abbia le sue 'allucinazioni' e lo script generato contenga errori sintattici e non conformità alle sintassi MS o sequenze di comandi Python improprie. In tal caso l'esecuzione dello script in MasterPy si fermerà e verrà visualizzato un errore. Controllando lo script ms.py, la riga dell'errore, confrontando il contenuto con il linguaggio Python, e con le sintassi dei comandi specifici MS nel documento GuidaMasterPy.docx, si può capire dove e come l'AI ha scritto il comando errato. Dopo aver apportato le correzioni è opportuno cancellare il piano di lavoro di MasterSap con il comando "Annulla" (ctrl-z) oppure chiudere e riaprire il progetto MasterSap vuoto prima di eseguire nuovamente lo script; infatti i comandi precedenti quello errato potrebbero essere andati a buon fine: senza un reset del progetto MasterSap allo stato iniziale, si ripeterebbero comandi che già hanno avuto effetto in MasterSap producendo ulteriori errori.

3. Configurazione di Claude AI Desktop

È necessario configurare Claude AI Desktop affinché possa “parlare” con MasterSAIBridge e quindi interagire con i vari componenti (programmi) a disposizione. Si procede modificando direttamente un file JSON di configurazione. Questa operazione richiede l'attivazione della modalità sviluppatore nell'app.

3.1 *Prerequisiti*

- Scaricare e installare Claude Desktop da <https://claude.ai/download>
- Accedere con il proprio account Anthropic (piano Pro o superiore consigliato per un uso professionale).
- Verificare di avere l'ultima versione disponibile tramite il menu Help → Check for Updates.

3.2 *Attivazione della modalità sviluppatore e apertura del file di configurazione*

Claude Desktop non espone direttamente un'interfaccia grafica per la configurazione MCP: è necessario modificare il file JSON manualmente. Per raggiungere il file bisogna:

1. Aprire Claude Desktop.
2. Dal menu in alto a sinistra ☰ selezionare File → Impostazioni (oppure Ctrl+,).
3. Nel pannello delle Impostazioni selezionare la voce “Sviluppatore” nella barra laterale sinistra.
4. Fare clic sul pulsante “Modifica configurazione”: si aprirà. Esplora risorse nella cartella contenente il file di configurazione “claude_desktop_config.json” (il percorso completo è tipicamente: C:\Users\<utente>\AppData\Roaming\Claude\claude_desktop_config.json).

3.3 *Modifica del file claude_desktop_config.json*

Aprire il file con un editor di testo (Notepad++ o Notepad di Windows).

Se il file è vuoto aggiungere il seguente contenuto, contenente un percorso con la posizione effettiva di MasterSAIBridge.exe:

```
{
  "mcpServers": {
    "MasterSAIBridge": {
      "command": "C:\\\\Program Files\\AMV\\2026\\MasterSAIBridge\\MasterSAIBridge.exe",
      "args": []
    }
  }
}
```

Il file `claude_desktop_config.json` modificato in Notepad++

Se il file contiene già altre istruzioni, aggiungere il contenuto precedente senza le due parentesi principali di apertura e chiusura, subito dopo la prima parentesi presente e aggiungere una virgola “,” finale per separarlo dalle altre istruzioni presenti. (Vedi testo in rosso sotto).

```
{
  "mcpServers": {
    "MasterSAIBridge": {
      "command": "C:\\\\Program Files\\AMV\\2026\\MasterSAIBridge\\MasterSAIBridge.exe",
      "args": []
    }
  },
  "preferences": {
    "coworkWebSearchEnabled": true,
    "coworkScheduledTasksEnabled": false,
    "ccdScheduledTasksEnabled": true
  }
}
```

Nota

I percorsi in JSON richiedono il doppio backslash (\\) su Windows.

Se esistono già altre voci nell'oggetto `mcpServers`, aggiungere “MasterSAIBridge” come ulteriore voce senza eliminare le altre.

3.4 Riavvio e verifica

5. Salvare il file `claude_desktop_config.json`.
6. Chiudere completamente Claude Desktop, utilizzando File->Esci. Non usare la x perché non è detto che estingua i processi Claude e recepisca la nuova configurazione.
7. Riaprire Claude Desktop.
8. Tornare in File → Impostazioni → Sviluppatore: accanto alla voce MasterSAIBridge deve comparire lo stato “**running**”.

Server MCP locali

Aggiungi e gestisci i server MCP su cui stai lavorando.

Modifica configurazione

MasterSAIBridge

MasterSAIBridge running

Comando

C:\Program Files\AMV\2026\MasterSAIBridge\MasterSAIBridge.exe

Visualizza log

Suggerimento

Se lo stato mostra **Error**, fare clic su Visualizza log e aprire il file mcp-server-MasterSAIBridge.log per leggere il messaggio di errore dettagliato.

L'errore più comune è un percorso errato nel file JSON: verificare che MasterSAIBridge.exe esista nel percorso indicato.

3.5 Autorizzazione dei tool durante la conversazione

La prima volta che Claude utilizza un tool MasterSAIBridge durante una conversazione, appare una richiesta di autorizzazione. Fare clic su Consenti per procedere. È possibile scegliere di autorizzare per la sola sessione corrente o in modo permanente per le sessioni future.

4. Configurazione di OpenAI Codex

A differenza di Claude Desktop, OpenAI Codex consente di configurare i server MCP direttamente dall'interfaccia grafica dell'applicazione, senza dover modificare file di configurazione manualmente.

4.1 Prerequisiti

- Scaricare e installare l'app OpenAI Codex da <https://openai.com/codex>
- Accedere con il proprio account OpenAI.
- Verificare di avere l'ultima versione dell'app.

4.2 Aggiunta di MasterSAIBridge dall'interfaccia di Codex

La configurazione MCP in OpenAI Codex avviene tramite il pannello delle impostazioni. I passaggi sono i seguenti:

1. Aprire OpenAI Codex.
2. Fare clic su File → Settings cioè sul menù delle impostazioni dell'app.
3. Selezionare la sezione Server MCP dalla barra laterale sinistra.
4. Fare clic su “Aggiungi server” o sul pulsante equivalente per aggiungere un nuovo server MCP.
5. Nella finestra di dialogo selezionare il tipo STDIO (processo locale).
6. Nel campo “Comando da lanciare” inserire il percorso completo di MasterSAIBridge.exe, tipicamente: “C:\Program Files\AMV\2026\MasterSAIBridge\MasterSAIBridge.exe”
7. Nel campo “Directory di lavoro” inserire il percorso di lavoro, tipicamente: “C:\Program Files\AMV\2026\MasterSAIBridge”
8. Lasciare vuoto il campo Argomenti.
9. Fare clic su “Salva” in basso per salvare la configurazione.
- 10.

4.3 Verifica della connessione

Dopo aver salvato la configurazione, OpenAI Codex tenterà automaticamente la connessione a MasterSAIBridge

Suggerimento

Se la connessione fallisce, verificare che il percorso inserito sia corretto e che MasterSAIBridge.exe sia accessibile.

Riavviare l'app dopo aver corretto il percorso.

5. Esempio di utilizzo

Una volta configurato correttamente il client AI prescelto, è sufficiente descrivere in linguaggio naturale lo script da generare. Di seguito un esempio di conversazione con Claude Desktop; il comportamento con OpenAI Codex è analogo.

UTENTE

Scrivi uno script MasterSap per un telaio piano a 2 campate di 6 m ciascuna e 3 piani di 3 m, colonne HEA 200 in acciaio, travi IPE 300. Usa unità di misura in cm e apri lo script con un editor prima di eseguirlo in MasterSap.

CLAUDE

Ottimo, ho le regole. Ora scrivo lo script.

[Script salvato in: C:\Users\amv\Documents\ms.py — 2.166 byte — 23/04/2026 11:21:44]

Script salvato. Ora lo apro nell'editor prima di eseguirlo.

[Script aperto in Notepad++: C:\Users\amv\Documents\ms.py]

Lo script è aperto in Notepad++. Puoi revisionarlo e modificarlo prima di eseguirlo. Quando sei pronto, dimmi "esegui" e lancerò lo script in MasterSap.

Ecco un riepilogo di ciò che è stato generato:

Telaio piano - 2 campate x 3 piani

Campate: 2 x 600 cm
Altezza piani: 3 x 300 cm
Colonne: HEA 200 - Acciaio
Travi: IPE 300 - Acciaio
Unità di misura: cm

Struttura del modello:

- 12 nodi disposti su una griglia 3x4 (3 colonne, 4 livelli da quota 0 a 900 cm)
- 9 colonne HEA 200 (3 per piano)
- 6 travi IPE 300 (2 per piano)
- 6 gruppi TRAVE separati per piano (colonne e travi distinte)

Script generato (ms.py):

```
# Telaio piano 2 campate x 3 piani
# Campate: 2 x 600 cm = 1200 cm totale
# Piani: 3 x 300 cm = 900 cm totale
# Colonne: HEA 200 (acciaio)
# Travi: IPE 300 (acciaio)
# Unità di misura: cm

MS.SetUndo()

# Materiale acciaio
matID = MS.SetMaterial("Acciaio")
```

```
# Sezioni
MS.Section(1, 1, "HEA 200")    # Colonne
MS.Section(2, 1, "IPE 300")    # Travi

# Coordinate nodi
# Griglia: X = 0, 600, 1200 cm | Z (verticale) = 0, 300, 600, 900 cm

# Piano 0 (terra)
MS.Node(1, 0.0, 0.0, 0.0)
MS.Node(2, 600.0, 0.0, 0.0)
MS.Node(3, 1200.0, 0.0, 0.0)

# Piano 1
MS.Node(4, 0.0, 0.0, 300.0)
MS.Node(5, 600.0, 0.0, 300.0)
MS.Node(6, 1200.0, 0.0, 300.0)

# Piano 2
MS.Node(7, 0.0, 0.0, 600.0)
MS.Node(8, 600.0, 0.0, 600.0)
MS.Node(9, 1200.0, 0.0, 600.0)

# Piano 3 (copertura)
MS.Node(10, 0.0, 0.0, 900.0)
MS.Node(11, 600.0, 0.0, 900.0)
MS.Node(12, 1200.0, 0.0, 900.0)

# Gruppi colonne
MS.DefineGroup(1, "TRAVE", "Colonne piano 1")
MS.DefineGroup(2, "TRAVE", "Colonne piano 2")
MS.DefineGroup(3, "TRAVE", "Colonne piano 3")

# Gruppi travi
MS.DefineGroup(4, "TRAVE", "Travi piano 1")
MS.DefineGroup(5, "TRAVE", "Travi piano 2")
MS.DefineGroup(6, "TRAVE", "Travi piano 3")

# Colonne piano 1 (da terra a piano 1)
MS.ActivateGroup(1, "TRAVE")
MS.Beam(0, matID, 1, 1, 4)
MS.Beam(0, matID, 1, 2, 5)
MS.Beam(0, matID, 1, 3, 6)

# Colonne piano 2 (da piano 1 a piano 2)
MS.ActivateGroup(2, "TRAVE")
MS.Beam(0, matID, 1, 4, 7)
MS.Beam(0, matID, 1, 5, 8)
MS.Beam(0, matID, 1, 6, 9)

# Colonne piano 3 (da piano 2 a piano 3)
MS.ActivateGroup(3, "TRAVE")
MS.Beam(0, matID, 1, 7, 10)
MS.Beam(0, matID, 1, 8, 11)
MS.Beam(0, matID, 1, 9, 12)

# Travi piano 1
MS.ActivateGroup(4, "TRAVE")
MS.Beam(0, matID, 2, 4, 5)
MS.Beam(0, matID, 2, 5, 6)

# Travi piano 2
MS.ActivateGroup(5, "TRAVE")
```

```
MS.Beam(0, matID, 2, 7, 8)
MS.Beam(0, matID, 2, 8, 9)

# Travi piano 3 (copertura)
MS.ActivateGroup(6, "TRAVE")
MS.Beam(0, matID, 2, 10, 11)
MS.Beam(0, matID, 2, 11, 12)

MS.Redraw()
```

UTENTE

Esegui

CLAUDE

[PyConsole4MS.exe avviato con ms.py — C:/Users/amv/Documents/ms.py]

Script eseguito correttamente in MasterSap!

Il telaio piano è stato generato — dovresti vedere nella finestra di MasterSap il modello con:

- 9 colonne HEA 200 disposte su 3 livelli
- 6 travi IPE 300 ai 3 piani
- Geometria: 1200 cm di larghezza totale x 900 cm di altezza

Esempio di sessione completa: generazione, salvataggio, apertura ed esecuzione di uno script MasterSap

6. Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Claude Desktop mostra Error invece di Running	Verificare il percorso di MasterSaiBridge.exe in claudes_desktop_config.json. Aprire e leggere eventuali cause di anomalie nel file mcp-server-MasterSAIBridge.log tramite bottone Visualizza log nelle impostazioni di Claude.
Codex non riesce a connettersi al server	Verificare che il percorso inserito nell'interfaccia di Codex sia corretto. Riavviare l'app dopo la correzione
PyConsole4MS.exe non trovato	Assicurarsi che PyConsole4MS.exe si trovi nella sottocartella Program Files\AMV\MasterSap
L'AI non riesce a eseguire lo script	Verificare che MasterSap sia aperto con un progetto. Lo script viene eseguito tramite MasterPy, processo PyConsole4MS.exe, che richiede MasterSap attivo. Assicurarsi che non ci siano errori sintattici che appaiono nella console di MasterPy
Lo script ms.py contiene caratteri speciali	Gli script MasterSap supportano solo caratteri ASCII. Evitare accenti, lettere speciali o simboli non ASCII nei commenti
Il tool di apertura restituisce errore per Notepad++	Installare Notepad++ da https://notepad-plus-plus.org , oppure chiedere all'AI di aprire lo script con il Blocco Note di Windows

Revisioni

Data	Nota	Autore
Aprile 2025	Prima stesura	AMV